جمعية نماء للاستشارات والأبحاث
NAMAA ASSOCIATION FOR CONSULTING AND RESEARCH

معسكر تحليل الأعمال

من البيانات إلى القرار

مهارات تحليل الأعمال وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تجربة تدريبية مكثفة تمتد ثلاثة أيام

3
أيام تدريبية

6
ورش متخصصة

28–30 سبتمبر 2026م · 5:00–8:00 مساءً

تنظيم: جمعية نماء للاستشارات والأبحاث · بالشراكة مع: جادة 30

جمعية نماء للاستشارات والأبحاث
NAMAA ASSOCIATION FOR CONSULTING AND RESEARCH

الورشة السادسة · نماذج حلول ومشاريع

من المشكلة إلى نظام يعمل

ابنِ · جرّب · اكتشف · حسّن

دراسة حالة عملية: كيف يتحوّل تحليل الأعمال إلى نموذج أولي — ثم يتحسّن بالتجربة

المثنى الفهيد

الأربعاء 30 سبتمبر 2026م · 6:30–8:00 مساءً

معسكر تحليل الأعمال · جمعية نماء للاستشارات والأبحاث

امسحوا الرمز لفتح العرض على جوالاتكم

سؤالان قبل أن نبدأ

ارفعوا أيديكم

01 من منكم طلب من الذكاء الاصطناعي أن يبني له شيئًا؟

جرّبوا



02 ومن منكم خرج بشيء يعمل فعلًا، ويستخدمه أحد غيره؟

بنوا شيئًا يُستخدم



هذه الفجوة هي موضوع التسعين دقيقة القادمة.

رحلة الجلسة

من مشكلة حقيقية، إلى نموذج يعمل، إلى حلٍّ يتحسّن بالتجربة — ثم تمشونها بأنفسكم.

5 د	15 د	15 د	10 د	10 د	30 د	5 د
افتتاح	01	02	03	04	05	ختام
	المشكلة والقرار	**من المتطلبات إلى نموذج**	**جرّب وحسّن**	**هل نجح؟**	**النشاط العملي**	
					ثلث الوقت بأيديكم: تحلّلون، ثم تبنون، ثم تختبرون وتكتشفون نقصًا وتحسّنونه.	

لن نسير في خط مستقيم: سنبني، ونجرّب، ونكتشف ما ينقص، ثم نحسّن — ونعيد.

01

الجزء الأول · 15 دقيقة

المشكلة والقرار

قبل أي شاشة وقبل أي سطر كود: ما المشكلة؟ من يتأثر بها؟ وأي قرار نريد تحسينه؟

المشكلة والقرار — من المتطلبات إلى نموذج — جرّب، اكتشف، حسّن — هل نجح الحل؟ — النشاط العملي

المشكلة: قرارات تُتخذ بلا معلومة

لم أبدأ من فكرة تطبيق، بل من مشكلة تشغيلية يمكن وصفها بجملة واحدة: إدارة النفايات في مدينة تتوسع.

ما نراه

الأعراض

- شاحنات تخرج في جولات ثابتة مهما كانت حالة الحاويات
- حاويات تمتلئ وتفيض قبل موعد الجولة
- بلاغات المواطنين تصل متفرقة بلا سجل موحّد
- قرارات الإدارة مبنية على انطباع لا على رقم

ما لا نعرفه

الفجوة المعلوماتية خلف الأعراض

- حالة الحاوية قبل أن نصل إليها
- كم بلاغًا وصل، وكم أُغلق
- أي المناطق تستهلك أكثر الجولات
- هل الجولة الثابتة مناسبة أصلًا

المشكلة ليست أن الحاويات تفيض، بل أننا لا نملك المعلومة التي تمنع فيضانها.

ثلاثة أسئلة قبل أي كود

أسئلة لا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يجيب عنها بدلًا عنك.

01

هل المشكلة حقيقية؟

من يعاني منها فعلًا؟ أهي واقع يمكن رصده، أم افتراض مريح؟

في حالتنا: بلاغات المواطنين وشكاوى الفيضان موجودة، لكنها متفرقة.

02

هل هذه هي المشكلة؟

أم أنها عَرَض لمشكلة أعمق؟

في حالتنا: الفيضان عَرَض. هل السبب عدد الشاحنات، أم توقيت الجولات؟

03

هل يغيّر الحل قرارًا؟

لو أظهر النظام نتيجة، هل سيتغيّر شيء فعلًا؟ إن لم يتغيّر، فلا داعي لبنائه.

في حالتنا: نعم: ترتيب زيارات اليوم يصبح بحسب الحالة لا بحسب الجدول.

لم يعد السؤال: ماذا نستطيع أن نبني؟ بل: ما الذي يستحق أن يُبنى؟

من هم أصحاب المصلحة؟

من لا تعرف القرار الذي يتخذه، لا تستطيع أن تبني له.

المواطن

قراره اليومي

«هل أبلّغ أم أتجاهل؟»

يحتاج: أن يبلّغ بسهولة ويعرف مصير بلاغه.

يخدمه: بوابة المواطن

الموظف الميداني

قراره اليومي

«أي محطة أزور أولًا اليوم؟»

يحتاج: أن يعرف أين المشكلة الآن.

يخدمه: بوابة الموظف

الإدارة

قراره اليومي

«هل نغيّر خطة الجولات؟»

يحتاج: صورة بالأرقام، لا بالانطباع.

يخدمه: بوابة الإدارة

القرار قبل الخاصية

النظام لا ينجح بكثرة خصائصه، بل بتحسين قرار واحد. خمسة أسئلة نطرحها على القرار، لا على النظام.

1	ما القرار الذي يُتخذ؟	القرار	أي محطة تُزار اليوم، ومتى تخرج الجولة.
2	على أي معلومة كان يُتخذ؟	قبل	جدول أسبوعي ثابت، وانطباع السائق. لا أكثر.
3	ما الذي صار متاحًا بعده؟	بعد	حالة كل محطة، وسجل البلاغات، وزمن الإغلاق.
4	كيف يُفترض أن يتغيّر؟	بعد	ترتيب الزيارات بحسب الحالة، لا بحسب الجدول.
5	كيف نعرف أنه تحسّن؟	القياس	انخفاض نسبة المحطات التي تبلغ الحالة الحرجة قبل الزيارة.

إن لم يتغيّر القرار، فالخاصية تكلفة لا قيمة.

من المشكلة إلى المتطلبات

كل مشكلة ترتبط بقرار، والقرار يولّد متطلبًا، والمتطلب يظهر خاصيةً في النظام.

المشكلة	القرار المتأثر	المتطلب		ما ظهر في النظام
حاوية تمتلئ قبل موعد الجولة	ترتيب زيارات اليوم	يعرض النظام مستوى امتلاء كل محطة ويحدّث حالتها	وظيفي	**مؤشر حالة لكل محطة**
بلاغات متفرقة بلا سجل	متى يُغلق البلاغ، ومن يتابعه	يُنشئ المواطن بلاغًا ويتتبعه حتى إغلاقه	وظيفي	**بوابة المواطن**
الموظف لا يرى المستجدات	أي محطة يزورها الآن	يصل أي تحديث إلى الجميع فورًا دون تحديث الصفحة	غير وظيفي	**تحديث لحظي من قاعدة بيانات مشتركة**
الإدارة تقرّر بالانطباع	هل نغيّر خطة الجولات؟	يعرض النظام مؤشرات ولوحة متابعة	وظيفي	**بوابة الإدارة**
بيانات المواطنين حساسة	من يرى ماذا؟	لا يرى كل مستخدم إلا ما يخصّه	غير وظيفي	**أدوار وصلاحيات في الخادم**

المتطلب ليس ما نريد أن نبنيه، بل ما يحتاجه القرار.

02

الجزء الثاني · 15 دقيقة

من المتطلبات إلى نموذج

كيف تحوّلت المتطلبات إلى مواصفة، ثم إلى نموذج يعمل تجرّبونه بأنفسكم.

الكود كاملًا على GitHub

الواجهة، وطبقة الخدمة، وقواعد الأمان.

المشكلة والقرار — **من المتطلبات إلى نموذج** — جرّب، اكتشف، حسّن — هل نجح الحل؟ — النشاط العملي

أين يقع الفرق؟

قد يكون النموذج نفسه؛ المختلف هو ما تسمح له أن يراه وأن يفعله.

محادثة

تسأل فيجيب نصًّا تنسخه بيدك. لا يرى مشروعك، وكل جلسة تبدأ من الصفر.

يرى: نص رسالتك فقط

نعمل هنا اليوم

داخل محرر الكود

يقرأ ملفاتك ويكتب فيها، ويشغّل النظام، ويقرأ الخطأ ويحاول إصلاحه — ثم تراجع أنت.

يرى: ملفاتك والتشغيل والأخطاء

وكيل مستقل

حلقة أطول بإشراف أقل، ضمن حدود وصلاحيات تُمنح له.

خارج نطاق جلستنا اليوم

المواصفة قبل الأمر

01	02	03	04	05	06
الدور	**المهمة**	**السياق**	**القيود**	**المخرجات**	**معايير القبول**
من ينفّذ؟ وبأي خبرة؟	ماذا تحديدًا؟ نطاق واحد ومخرج واحد.	في أي ظرف؟ الجهة والمستخدمون والواقع.	ما الحدود التي لا يتجاوزها؟	ما شكل التسليم؟ صيغة يمكن فحصها.	كيف نقبله؟ شرط يُفحص بنعم أو لا.
تحديد المسؤوليات	النطاق	أصحاب المصلحة	المتطلبات غير الوظيفية	المتطلبات الوظيفية	معيار القبول

الركن السادس هو الذي يمنعك من قبول ناتج رديء.

الأمر نفسه بصياغتين

من مشروعي الحقيقي — والفرق في الناتج ليس تحسينًا، بل اختلاف في النوع.

صياغة مختصرة

«سوِّ لي نظامًا لإدارة النفايات»

النتيجة

- ✗ نموذج أفقي: شاشات كثيرة بلا عمق
- ✗ محتوى إنشائي وخصائص لم أطلبها
- ✗ لا مسار كامل يمكن اختباره
- ✗ جولات تعديل طويلة، لأن الوصف لا يحدد سلوكًا

صياغة بالأركان الستة

الدور: مطوّر نماذج أولية لجهة بلدية.
المهمة: نموذج رأسي لرحلة بلاغ واحدة حتى إغلاقه.
السياق: مواطن، وموظف ميداني، وإدارة — أحياء بريدة.
القيود: عربي، يعمل على الجوال، بيانات تجريبية فقط.
القبول: البلاغ الجديد يظهر عند الموظف دون تحديث الصفحة.

مقتطف توضيحي

النتيجة

- ✓ نموذج رأسي: رحلة واحدة كاملة من أولها إلى آخرها
- ✓ ثلاث بوابات بأدوار وصلاحيات واضحة
- ✓ أسماء أحياء حقيقية، وبيانات تجريبية
- ✓ معايير قبول أفحصها بنعم أو لا

الصياغة المختصرة تُشغّل النموذج، والصياغة بالأركان تُشغّل مشروعك.

النظام في صورة واحدة

المتطلبات السابقة صارت ثلاث بوابات، وقاعدة بيانات واحدة يراها الجميع.

بوابة المواطن

يبلّغ عن حاوية ممتلئة، ويتابع بلاغه حتى يُغلق.

بوابة الموظف

يرى حالة المحطات وهي تتغيّر، ويستلم المهام وينفّذها.

بوابة الإدارة

ترى الصورة كاملة بالأرقام، وتقرّر جولة اليوم بناءً عليها.

يكتب · يقرأ

يكتب · يقرأ

يكتب · يقرأ

قاعدة بيانات واحدة — ما يُكتب في أي بوابة يظهر عند الباقين دون تحديث الصفحة

مصدر واحد للحقيقة: لا ملف يُرسل بالبريد، ولا نسخة مختلفة عند كل موظف.

ست خطوات بناء — لا دفعة واحدة

كل خطوة جاءت من سؤال، لا من رغبة في إضافة خاصية.

1 واجهة واحدة

شاشة المواطن فقط، بلا حفظ.

لأرى الشكل قبل أن أبني الأساس.

2 قاعدة بيانات

البلاغ يبقى بعد إغلاق المتصفح.

هنا صار نظامًا، لا واجهة فقط.

3 حسابات ودخول

دخول بالبريد وكلمة مرور.

لأن البلاغ بلا صاحب لا يُتابَع.

4 أدوار وصلاحيات

قواعد في الخادم لا في المتصفح.

كلٌّ يرى ما يخصّه فقط.

5 لوحة الإدارة

رسوم ومؤشرات من البيانات نفسها.

لتقرّر الإدارة بالأرقام.

6 النشر

رابط واحد يفتحه أي جهاز.

وهو الرابط الذي ستفتحونه الآن.

جرّبوه بأنفسكم الآن

لا تصدّقوا ما على الشاشة — افتحوه على جوالاتكم. ثلاث دقائق.

1. **افتحوا الرابط**
   دون تنصيب ولا متجر تطبيقات.
2. **ادخلوا بالحساب التجريبي**
3. **سجّلوا بلاغًا واحدًا**
   اختاروا أي حي وأي حاوية.
4. **راقبوا شاشتي**
   بلاغاتكم تصل إلى بوابة الموظف أمامكم.



smart-waste-app-psi.vercel.app

03

الجزء الثالث · 10 دقائق

جرّب، اكتشف، حسّن

النظام لا يُبنى من أول مرة. يُبنى بدورات قصيرة من التجربة والاكتشاف والتحسين.

المشكلة والقرار — من المتطلبات إلى نموذج — **جرّب، اكتشف، حسّن** — هل نجح الحل؟ — النشاط العملي

ما نتوقعه: خط مستقيم

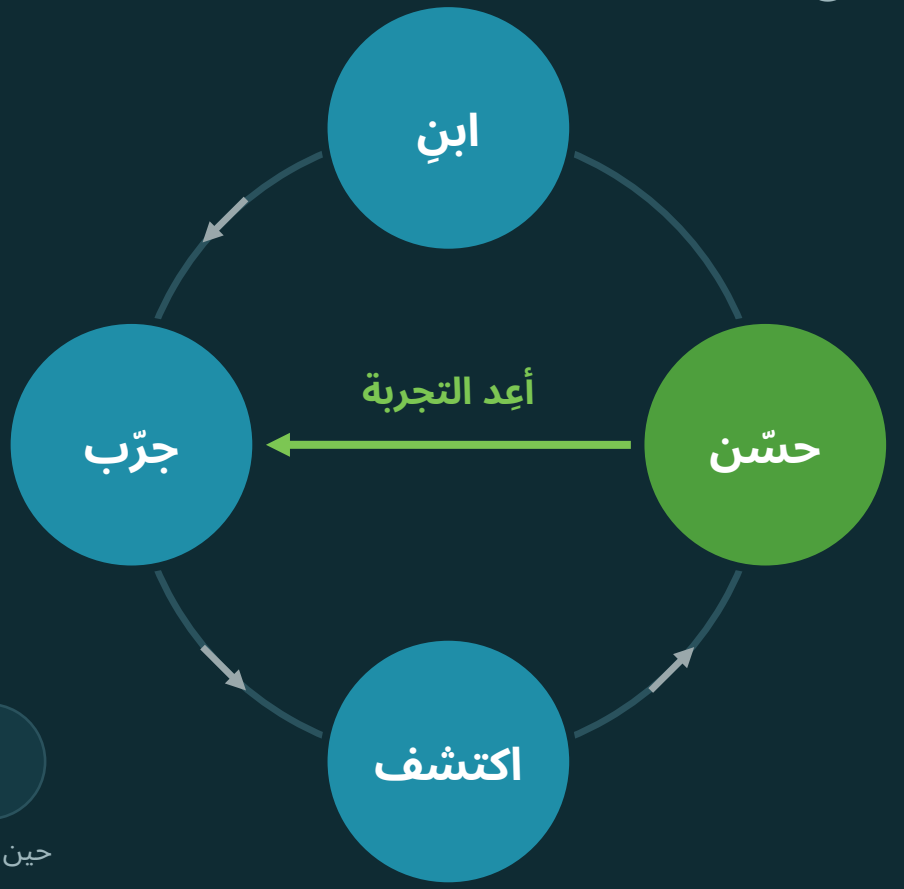
كأن أول نسخة هي الأخيرة.



أكثر ما يُهدر في النمذجة ليس الوقت، بل قبول أول مخرج والاكتفاء به.

ما يحدث فعلًا: دورة

كل دورة تُنتج نسخة أفضل — ونخرج منها حين تتحقق معايير القبول.



✓ اعتماد

حين تتحقق معايير القبول

دورة واحدة من البناء

مثال توضيحي

جرّبتُ	سجّلتُ بلاغًا من بوابة المواطن.
اكتشفتُ	الموظف لا يراه إلا بعد تحديث الصفحة.
حسّنتُ	طلبتُ تعديلًا واحدًا: تحديث لحظي للبلاغات.
أعدتُ التجربة	البلاغ يظهر فورًا ← تحقّق معيار القبول.

ماذا فعل الذكاء الاصطناعي، وماذا فعلتُ أنا؟

هذا الحد الفاصل هو ما يجب أن يخرج به كل واحد منكم اليوم.

ما فعله المساعد

التنفيذ

- كتابة الكود ملفًا ملفًا
- ربط الواجهة بقاعدة البيانات
- اقتراح شكل البيانات
- قراءة رسائل الخطأ ومعالجتها
- التوثيق وتنظيم الملفات

ما فعلتُه أنا

التحليل والقرار والمسؤولية

- اخترتُ المشكلة التي تستحق الحل
- فهمتُ المستخدمين وحدّدتُ احتياجاتهم
- كتبتُ المتطلبات ومعايير القبول
- وفّرتُ السياق الذي لا يعرفه أحد غيري
- حكمتُ على الناتج، وتحمّلتُ مسؤولية ما سلّمت

المساعد يسرّع التنفيذ؛ أما القرار والمراجعة والمسؤولية فتبقى عندك.

04

الجزء الرابع · 10 دقائق

هل نجح الحل؟

بنينا شيئًا يعمل. والآن السؤال الذي يفصل المحلل عن المنفّذ: كيف نعرف أنه نجح؟

المشكلة والقرار — من المتطلبات إلى نموذج — جرّب، اكتشف، حسّن — **هل نجح الحل؟** — النشاط العملي

مؤشرات مقترحة بخط أساس ومستهدف

المستهدف بلا خط أساس ليس مستهدفًا، بل أمنية كُتبت برقم.

المؤشر	كيف يُحسب	خط الأساس	المستهدف	النتيجة
زمن الاستجابة للبلاغ	متوسط الوقت من إنشاء البلاغ حتى أول إجراء	يُجمع قبل التشغيل	تحدّده الجهة	لم يُقس بعد
نسبة المحطات الحرجة	المحطات التي تجاوزت حد الامتلاء (مثلًا 80%) قبل زيارتها ÷ إجمالي المحطات	يُجمع قبل التشغيل	تحدّده الجهة	لم يُقس بعد
نسبة الجولات غير الضرورية	الزيارات لمحطات دون حد الامتلاء ÷ إجمالي الزيارات	يُجمع قبل التشغيل	تحدّده الجهة	لم يُقس بعد
زمن إغلاق البلاغ	متوسط الوقت من إنشاء البلاغ حتى إغلاقه	يُجمع قبل التشغيل	تحدّده الجهة	لم يُقس بعد

لا يوجد في هذا العرض رقم نتيجة واحد، لأن النظام لم يُشغَّل في جهة حقيقية بعد — والعمود الأخير يقول ذلك صراحةً.

نقد الأدلة: على أي أساس نصدّق؟

خمسة أسئلة تطرحونها على كل رقم — في عرضي وفي عروضكم.

السؤال	ما يعنيه	في سيناريو التمرين
ما مصدر الرقم؟	من أين جاء، ومتى جُمع، ومن جمعه؟ رقم بلا مصدر رأيٌ بصيغة رقم.	من سجل النظام نفسه، ولم يكن هناك سجل قبله.
حقيقي أم تجريبي؟	بيانات المعسكر افتراضية؛ قولوها قبل أن تُسألوا.	سيناريو افتراضي، ويجب أن يُقال ذلك.
هل يقيس ما نزعم؟	عدد البلاغات يقيس الإبلاغ، لا حجم المشكلة.	قد ترتفع البلاغات لأن الإبلاغ صار أسهل.
ارتباط أم سببية؟	ما الذي تغيّر في الفترة نفسها؟	الشاحنتان الإضافيتان قد تفسّران انخفاض الزمن.
مقارنةً بماذا؟	بخط أساس؟ بمنطقة لم يُطبَّق فيها الحل؟ ببديل آخر؟	لا خط أساس ولا منطقة مقارنة.

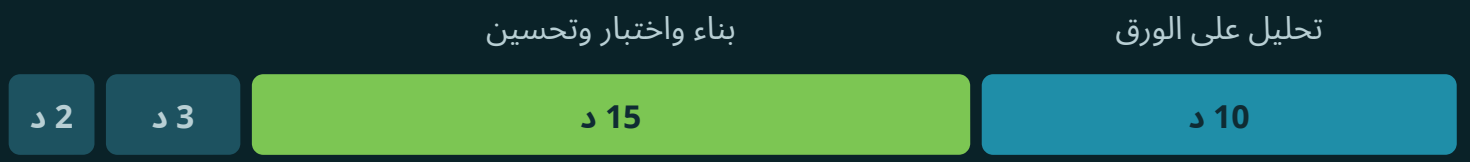
الشفافية بشأن حدود أدلّتك أقوى من رقم مُدّعى.

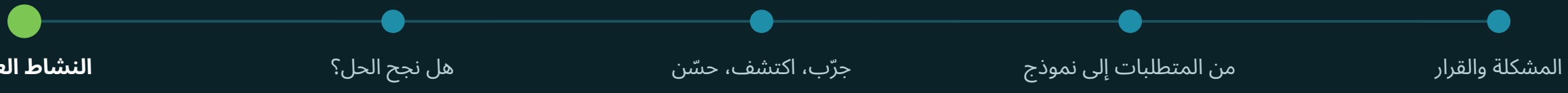
05

الجزء الخامس · 30 دقيقة

النشاط العملي

دوركم الآن: الرحلة نفسها على مشكلة تعرفونها —.





المرحلة الأولى: حلّلوا قبل أن تبنوا

عشر دقائق على الورق، والأجهزة مغلقة.

1 **المشكلة**	بجملة واحدة، ونطاق محدد.
2 **صاحب المصلحة**	من يتأثر بها؟ ومن سيستخدم الحل كل يوم؟
3 **القرار**	ما القرار اليوم؟ وعلى أي معلومة يُتخذ؟ وكيف تريدونه أن يتغيّر؟
4 **ثلاثة متطلبات**	ثلاثة فقط، وكل واحد مرتبط بالقرار مباشرة.
5 **مؤشر وخط أساس**	مؤشر واحد، وتقديركم التقريبي لقيمته اليوم.

بلا مشكلة جاهزة؟

استخدموا حالة المعسكر:

رحلة تسجيل المستفيدين في برنامج تدريبي

أين يتأخر الطلب؟ ما البيانات اللازمة؟ وما التغيير الذي يقلّل زمن المعالجة؟

لا تبدؤوا بالأمر؛ ابدؤوا بالمشكلة والقرار. الأداة تنفّذ ما تعطونها — فأعطوها تحليلًا، لا أمنية.

المرحلة الثانية: ابنوا، ثم جرّبوا وحسّنوا

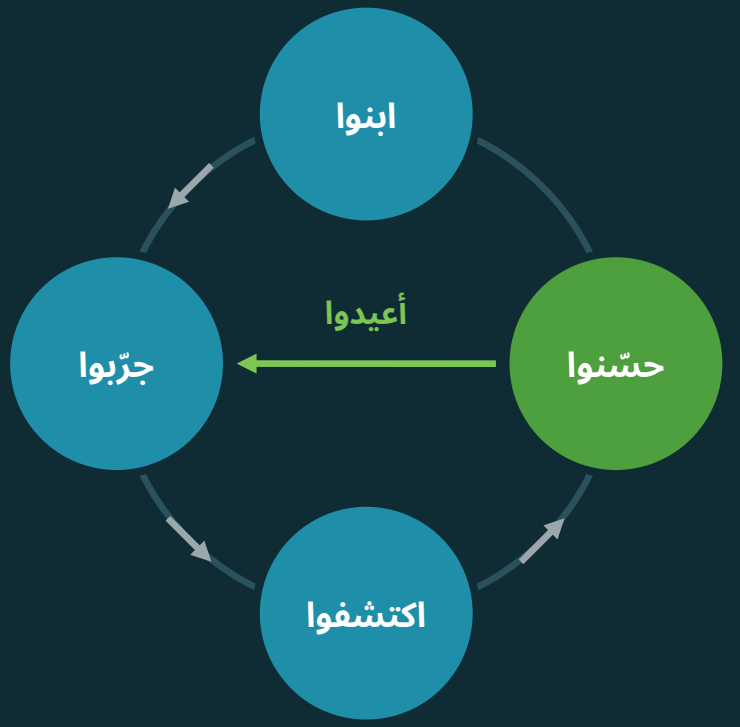
امسحوا الباركود، واملؤوا حقولكم، ثم الصقوا الأمر في Claude أو ChatGPT أو Gemini.

ابنوا
الصقوا الأمر الذي ولّدته الصفحة.

جرّبوا
كما يستخدمه صاحب المصلحة، رحلةً كاملة.

اكتشفوا
سجّلوا نقصًا أو خطأً واحدًا على الأقل.

حسّنوا
اطلبوا إصلاحًا واحدًا، ثم أعيدوا التجربة.



صفحة بناء الأمر

smart-waste-app-psi.vercel.app/prompt.html

ما تعرضونه: **المشكلة · القرار · النقص الذي اكتشفتموه · ما فعلتموه به.** من لم يكتشف نقصًا، لم يُنهِ النشاط بعد.

بطاقة المحلل: خذوا الجلسة معكم



smart-waste-app-psi.vercel.app/card.html

1 **حقول القرار والمواصفة**

الأسئلة الخمسة للقرار، وأركان المواصفة الستة.

2 **قوائم مراجعة**

خطوات البناء الست، وأسئلة نقد الأدلة الخمسة، وحقل للنقص الذي اكتشفتموه.

3 **جدول مؤشرات**

المؤشر وخط الأساس والمستهدف — ومن لم يقس بعد يكتبها صراحةً.

4 **نسخ وطباعة**

ما تكتبونه يبقى على أجهزتكم ولا يصل إليّ — فاكتبوا بحرية.

الرسالة التي نخرج بها

لا تبدأ بالأداة. ابدأ بالقرار.

ابنِ ← جرّب ← اكتشف ← حسّن ↻ وكرّر حتى تتحقق معايير القبول

01
بناء نموذج أولي لم يعد العقبة

صار أسرع وأرخص مما كان.

02
قيمة المحلل في السؤال، لا في الأداة

ما الذي يستحق البناء؟ وأي قرار يتغيّر؟ وكيف نقيس؟

03
المسؤولية لا تُفوَّض

الأداة تنفّذ، وأنت تقرّر وتراجع وتتحمّل ما سلّمت.

شكرًا لكم



LinkedIn



العرض التقديمي

المثنى الفهيد